УДК 519.872

Расчёт многоканальных СМО с отрицательными заявками

Р. С. Хабаров[1], к. т. н.
E-mail: xabarov.r@yandex.ru
В. А. Лохвицкий[1], д. т. н.
E-mail: lokhv_va@mail.ru
[1]Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Рассматриваются многоканальные системы массового обслуживания с пуассоновскими поступлениями и отрицательными воздействиями. Воздействие удаляет случайно выбранную обслуживаемую заявку либо одновременно затрагивает всю систему; рассматриваются также повторное обслуживание с новой или с первоначально выбранной длительностью. Для удаления и очищения системы при двухфазном обслуживании стационарные вероятности рассчитываются методом Такахаси–Таками. Двухфазный закон согласуется с тремя моментами исходного, при коэффициенте вариации меньше единицы его параметры могут быть комплексными. Моменты времени ожидания и пребывания меченой заявки находятся из линейных уравнений с учётом изменения числа занятых каналов. Для повторов используется совместная фазовая модель каналов, для сохранённой работы — её конечная аппроксимация с поправкой погрешности квадратуры по системе без воздействий. Оценена погрешность замены гамма-распределения двухфазным законом. Результаты сопоставлены с имитационным моделированием для нескольких нагрузок, интенсивностей воздействий и чисел каналов.

Ключевые слова: теория массового обслуживания, отрицательные заявки, катастрофы, повторное обслуживание, метод Такахаси–Таками, фазовое распределение, меченая заявка.

Calculation of Multiserver Queues with Negative Customers

Abstract. Multiserver queues with Poisson arrivals and negative events are considered. An event removes a randomly chosen customer in service or affects the entire system; service restarts with resampled or retained service requirements are also studied. For removal and system clearing with two-phase service, stationary probabilities are computed by the Takahashi–Takami method. The two-phase law matches three moments of the original one; for a coefficient of variation below one its parameters may be complex. Waiting and sojourn moments of a tagged customer are obtained from linear equations that account for the changing number of busy servers. Restarts are treated by a joint phase model of the servers, and retained work by its finite approximation with a correction of the quadrature error computed from the system without negative events. The error of replacing a gamma distribution by the two-phase law is assessed. Results are compared with simulation for several loads, event rates and server counts.

Keywords: queueing theory, negative customers, catastrophes, service restart, Takahashi–Takami method, phase-type distribution, tagged customer.

1. Введение

Отрицательные заявки описывают воздействия, которые удаляют работу из системы или прерывают её выполнение. Для сетей с положительными и отрицательными заявками известны стационарные распределения в мультипликативной форме при специальных предположениях о потоках, обслуживании и механизме удаления [1,2]. Обзор таких моделей приведён в [3]. Для одноканальных систем исследованы отрицательные заявки [4] и мгновенное очищение при катастрофе [5]. Многоканальная система с отрицательными заявками в марковской случайной среде рассмотрена методом спектрального разложения [6]; в [7] отрицательная заявка удаляет последнюю заявку очереди, а не обслуживаемую. Многоканальная система с повторными вызовами, отрицательными заявками и катастрофами исследована в [8]. Библиография по этой тематике приведена в [9].

Повторное обслуживание связано с задачами первого прохождения с перезапуском [10]. Для системы $M/G/1$ показано, как перезапуск меняет распределение времени завершения и характеристики очереди; при этом принципиально различаются новая

случайная длительность попытки и неизменный объём задания [11]. Обзор и дальнейшие результаты для систем с перезапуском обслуживания приведены в [12,13]; в них рассматриваются преимущественно одноканальные системы. Эти результаты для одной заявки не определяют совместное поведение нескольких каналов: общий момент прерывания связывает их состояния, а при равновероятном выборе занятого канала индивидуальная интенсивность воздействия меняется вместе с занятостью системы.

Для многоканальных систем с обслуживанием общего вида удобна аппроксимация длительности двухфазным распределением H_2, согласованным с первыми тремя моментами, и расчёт стационарных вероятностей методом Такахаси–Таками [14,15]. При коэффициенте вариации меньше единицы параметры H_2 оказываются комплексными, однако итерационная схема сохраняет работоспособность. В настоящей работе этот подход распространяется на системы с отрицательными воздействиями. Для удаления и очищения методом Такахаси–Таками рассчитываются стационарные вероятности, а моменты времени ожидания и пребывания находятся из линейных уравнений для меченой заявки. Для повторного обслуживания, где двух фаз недостаточно, используется совместная фазовая модель каналов; для сохранённой работы — её конечная аппроксимация с поправкой погрешности квадратуры. Отдельно оценивается погрешность замены исходного закона двухфазным.

2. Постановка задачи

Система имеет n одинаковых каналов и неограниченную очередь. Положительные заявки поступают по пуассоновскому потоку интенсивности $\lambda>0$, отрицательные воздействия — по независимому пуассоновскому потоку интенсивности $\delta\ge 0$. Обслуживание начинается в порядке поступления. Исходные длительности B независимы, одинаково распределены и независимы от потоков. Обозначим

$$b_k=E[B^k],\ CV=\frac{\sqrt{b_2-b_1^2}}{b_1},\ \rho=\frac{\lambda b_1}{n}.$$

Номинальная нагрузка ρ задаёт условия эксперимента. При удалениях и повторах она не равна фактической доле занятых каналов.

Рассматриваются два вида воздействий. Выборочное воздействие (RCS, от англ. removal of a customer in service) равновероятно выбирает один из занятых каналов. Общее воздействие затрагивает все занятые каналы одновременно. Возможны три исхода. При удалении выбранная заявка покидает систему; общее удаление называется катастрофой и мгновенно очищает и каналы, и очередь. При повторе выбранная заявка либо все обслуживаемые заявки немедленно начинают обслуживание заново, сохраняя преимущество перед ожидающими. После прерывания независимо выбирается новая длительность либо сохраняется первоначальная длительность данной заявки. В обоих случаях выполненная работа теряется. В пустой системе воздействие ничего не меняет.

Выделим одну поступившую заявку и назовём её меченой. Время ожидания W отсчитывается от поступления до начала обслуживания; при очищении оно заканчивается также при удалении из очереди. Время пребывания V заканчивается завершением обслуживания либо удалением. Каждая поступившая заявка учитывается один раз. Обозначим $w_k=E[W^k]$, $v_k=E[V^k]$, а через q — вероятность завершить обслуживание. Таблица 1 связывает механизмы воздействий с методами расчёта.

Таблица 1. Механизмы воздействий и методы расчёта. $M(t)$ — текущее число занятых каналов; N — число уровней стационарного распределения; H — предел числа заявок после меченой. При общих воздействиях отдельное усечение H не требуется.

Механизм	Переход при воздействии	Метод расчёта
RCS, удаление	Удаление выбранной заявки; интенсивность удаления каждой равна $\delta / M(t)$	Такахаси–Таками, H_2; пределы N, H
Очищение	Переход в пустую систему	Такахаси–Таками, H_2; предел N
RCS, новая длительность	Сброс фазы выбранной заявки по начальному распределению	Совместная фазовая модель; пределы N, H
Все каналы, новая длительность	Одновременный сброс всех фаз	Совместная фазовая модель; предел N
RCS, сохранённая длительность	Сброс прогресса выбранной работы с сохранением её класса	Квадратура J, фазы K, поправка; пределы N, H
Все каналы, сохранённая длительность	Одновременный сброс прогресса всех работ с сохранением классов	Квадратура J, фазы K, поправка; предел N

3. Метод расчёта

3.1. Фазовое представление и состояния

Фазовое распределение (PH) задаётся начальным вектором α и подгенератором S. Здесь $\alpha \ge 0$, $\alpha \mathbf{1} = 1$, внедиагональные элементы S неотрицательны, а $s_0 = -S\mathbf{1} \ge 0$ содержит интенсивности завершения. Преобразование Лапласа–Стилтьеса (ПЛС) и начальные моменты равны

$$\beta(s) = \alpha (sI - S)^{-1} s_0, \; b_k = k!\, \alpha (-S)^{-k} \mathbf{1}.$$

Число заявок в системе задаёт уровень i. При $m = \min(i, n)$ дополнительно учитывается неупорядоченный набор фаз m занятых каналов. Перестановки одинаковых каналов объединяются без предположения независимости. При d фазах на насыщенном уровне имеется $\binom{d+n-1}{n}$ состояний. Поступление в очередь сохраняет фазы; поступление на свободный канал выбирает фазу по α. Завершение удаляет фазу, а при непустой очереди освободившийся канал сразу начинает следующее обслуживание.

Пусть R — стохастическая матрица сброса одной фазы. Для новой длительности все её строки равны α. До объединения перестановок добавка к генератору при $m > 0$ имеет вид

$$G_m^{RCS} = \frac{\delta}{m} \sum_{c=1}^{m} (R_c - I), \qquad G_m^{\text{общ}} = \delta (R^{\circledast m} - I),$$

где R_c действует на фазу канала c, сохраняя остальные координаты. Общий сброс является одним событием. При удалении RCS каждый занятый канал освобождается дополнительно с интенсивностью δ / m; катастрофа переводит любое непустое состояние в пустое.

3.2. Метод Такахаси–Таками для удаления и очищения

Пусть длительность обслуживания заменена распределением H_2: фаза $\ell \in \{1,2\}$ выбирается с вероятностью y_ℓ и имеет интенсивность завершения μ_ℓ. Параметры y_1, μ_1, μ_2 определяются по моментам b_1, b_2, b_3. При $CV > 1$ они вещественны и положительны. При $CV < 1$ один из весов отрицателен (например, при $CV = 0{,}8$) или параметры образуют

комплексно-сопряжённые пары (при $CV = 0{,}6$ и $0{,}5$). Такие коэффициенты не являются вероятностями и интенсивностями марковской цепи; уравнения баланса и все дальнейшие вычисления выполняются в комплексной арифметике как алгебраические тождества, а мнимые части итоговых характеристик контролируются.

Состояние (i, j) задаёт число заявок в системе i и число занятых каналов в фазе 2 j; всего занято $m = \min(i, n)$ каналов. Переходы от выборочного удаления показаны на рисунке 1а: канал в фазе ℓ освобождается с интенсивностью $\delta k_\ell / m$, где k_ℓ — число каналов в этой фазе, а при непустой очереди первая ожидающая заявка начинает обслуживание в фазе ℓ' с вероятностью $y_{\ell'}$. Переходы остаются только между соседними уровнями.

Катастрофа переводит систему в $(0,0)$ с любого уровня и нарушает эту структуру. Для сведения переходов к соседним уровням вводятся вспомогательные состояния D_i (рисунок 1б). Катастрофа с уровня $i \geq 2$ ведёт в D_{i-1}, с уровня 1 — в $(0,0)$. Затем $D_i \to D_{i-1}$ с интенсивностью $\gamma > 0$, где $D_0 = (0,0)$. Во вспомогательных состояниях поступления отсутствуют. На каждом ненулевом уровне первым располагается D_i. Для блока переходов вниз имеем

$$B_1 = \begin{pmatrix} \gamma \\ \mu_1 + \delta \\ \mu_2 + \delta \end{pmatrix};$$

при $i \geq 2$ первый столбец B_i содержит γ в строке D_i и δ в обычных строках, остальные элементы задаются завершениями обслуживания. Блоки внутренних переходов C_i нулевые. Диагональ интенсивностей выхода равна γ для вспомогательного состояния и $\lambda + (m - j)\mu_1 + j\mu_2 + \delta$ для обычного.

Пусть $\tilde{\pi}$ — стационарные веса расширенной цепи. Физические вероятности восстанавливаются нормировкой по обычным состояниям, включая пустое:

$$Z = \tilde{\pi}_{0,0} + \sum_{i \geq 1} \sum_{j} \tilde{\pi}_{i,j}, \qquad \pi_{i,j} = \tilde{\pi}_{i,j} / Z.$$

При исключении времени пребывания во вспомогательных состояниях вся цепочка после катастрофы становится мгновенным переходом в пустую систему. Поэтому нормировка восстанавливает исходный процесс при любом $\gamma > 0$; масса вспомогательных состояний не относится к вероятности пустой системы.

Метод Такахаси–Таками представляет стационарный вектор уровня в виде $\pi_i = p_i t_i$, где p_i — вероятность уровня, а t_i — условное распределение его микросостояний. На каждой итерации условное распределение уровня пересчитывается по вкладам соседних уровней через блоки переходов вверх, вниз и внутри уровня, а отношения $x_i = p_{i+1} / p_i$ — из баланса потоков через разрез между уровнями. Итерации продолжаются до стабилизации x_i; затем вероятности нормируются. В реализации учитываются уровни $0, \dots, N - 1$. Контролируются невязка уравнений баланса, нормировка и закон Литтла. Для проверки те же уравнения решались прямым разреженным методом: в рассмотренных вариантах, включая комплексные параметры, моменты совпали с относительной точностью не хуже $2 \cdot 10^{-7}$.

3.3. Совместная фазовая модель

Повторное обслуживание требует сброса фазы, а при сохранённой работе — ещё и запоминания класса работы. Двухфазная запись с комплексными коэффициентами для этого непригодна, поэтому повторы рассчитываются по совместной фазовой модели предыдущего подраздела с положительным фазовым представлением B. Обозначим через Q генератор совместной цепи и через π её стационарный вектор:

$$\pi Q = 0,\ \pi \mathbf{1} = 1.$$

Учитываются уровни $0, \dots, N-1$; поступления на верхней границе подавляются. Малые системы решаются прямым разреженным методом, большие — итерационно (BiCGSTAB с диагональным предобусловливанием, при медленной сходимости — LGMRES с неполным LU-разложением) для вложенной цепи скачков. Контролируются нормировка, неотрицательность и невязка баланса, затем отдельно увеличивается N. Малая масса последнего уровня сама по себе не подтверждает точность второго момента.

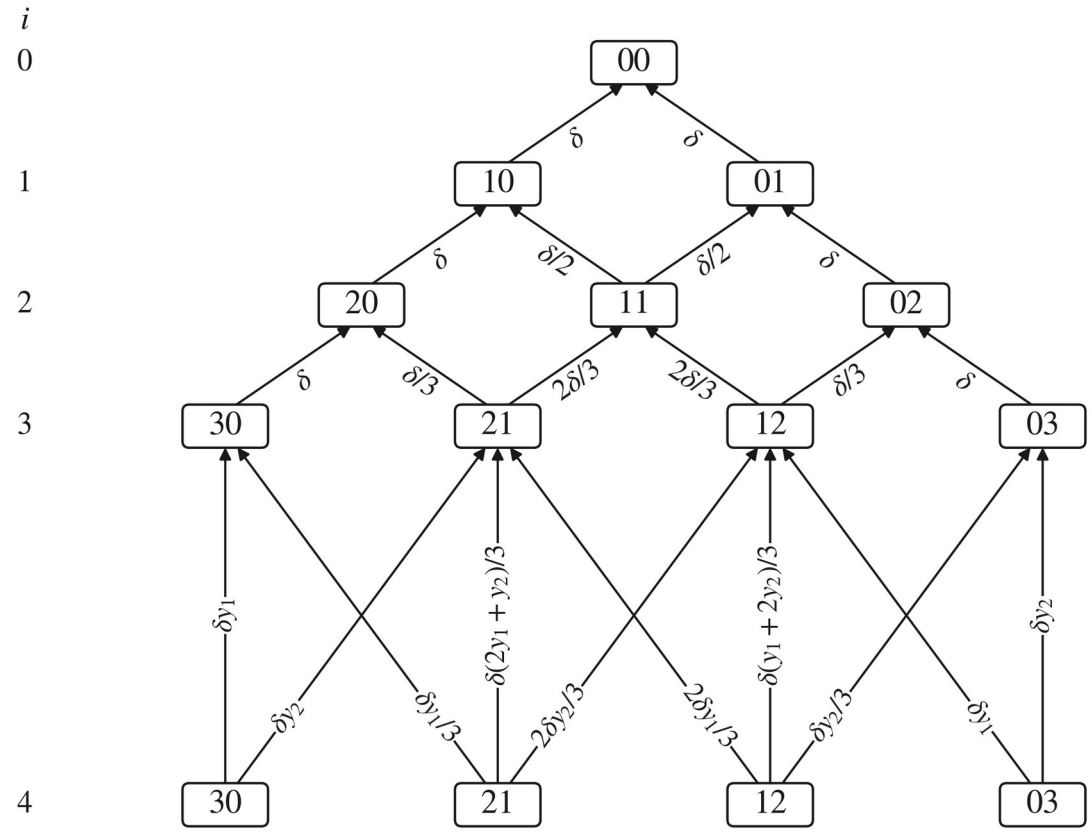
Для фазовых моделей без очищения проверяется положительный запас пропускной способности насыщенной системы. Когда заняты все каналы, индивидуальная интенсивность воздействия равна δ/n для RCS и δ для общих прерываний. По соответствующему фазовому времени освобождения канала T_{sat} проверяется $\lambda\, E[T_{sat}] < n$. При очищении с $\delta > 0$ время пребывания ограничено временем до следующей катастрофы, поэтому допускаются примеры с $\rho > 1$.

3.4. Положительная аппроксимация гамма-распределения

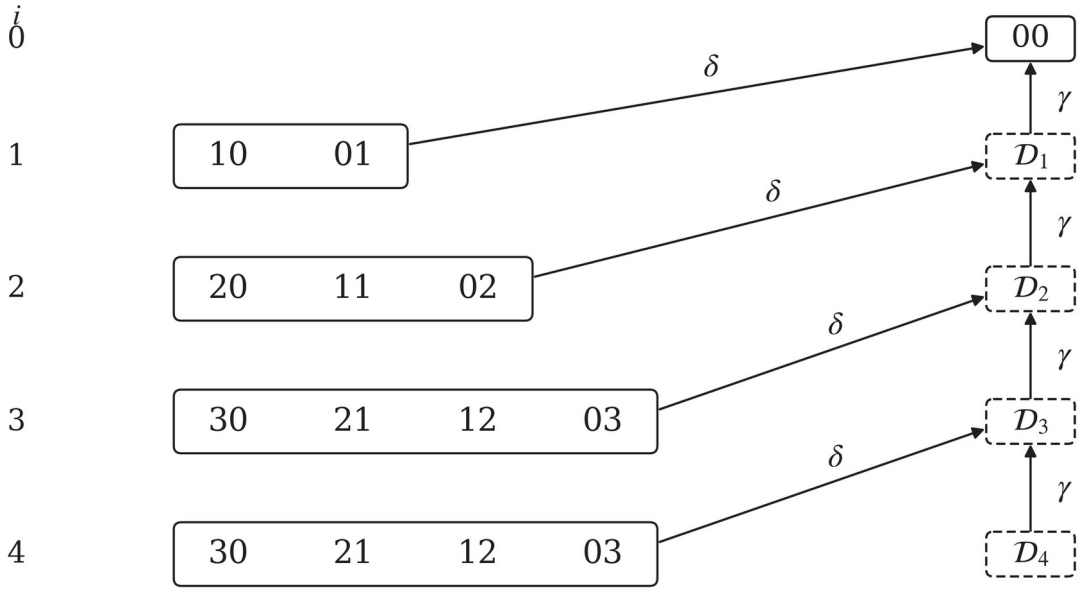
Для повторов при $CV < 1$ и для оценки погрешности двухфазного закона используется положительное фазовое представление исходного гамма-распределения. Положим $a = 1/CV^2 = \kappa + r$, $\theta = b_1/a$, где κ целое и $0 < r < 1$. Пусть X имеет бета-распределение с параметрами r и $1-r$. Из интеграла Эйлера [16] следует

$$E\left[\frac{1}{1+\theta s X}\right] = (1+\theta s)^{-r}.$$

Следовательно, гамма-распределение с параметрами r, θ представляется смесью экспоненциальных длительностей с условным средним θX. Квадратура Гаусса–Якоби с J узлами и положительными весами даёт конечную смесь. Перед ней добавляются κ последовательных экспоненциальных фаз среднего θ. Квадратура сохраняет первые $2J-1$ моментов исходного гамма-распределения, поскольку условный момент порядка k пропорционален X^k. При целочисленном a используется точное распределение Эрланга. Совпадение конечного числа моментов не заменяет проверку изменения характеристик очереди при увеличении J.



а) RCS: удаление одной обслуживаемой заявки.



б) Очищение: переход в цепочку вспомогательных состояний.

Рисунок 1. Переходы от отрицательных воздействий при $n=3$ и обслуживании H_2. Запись «21» означает два канала в фазе 1 и один в фазе 2. Уровни $i>4$ устроены так же, как уровень 4. На схеме б стрелка от группы означает переход из каждого её состояния. Переходы от положительных поступлений и завершений обслуживания не показаны.

4. Временные характеристики

4.1. Уравнения для меченой заявки

В силу пуассоновского характера входящего потока состояние системы в момент поступления меченой заявки имеет стационарное распределение. Пока меченая заявка ожидает, учитываются число заявок перед ней, число заявок после неё и фазы занятых каналов. После начала обслуживания учитываются её фаза, число остальных заявок и фазы остальных занятых каналов. Для времени ожидания поглощением служит начало обслуживания или удаление из очереди; для времени пребывания — завершение обслуживания или удаление меченой заявки.

Пусть T — подгенератор процесса до поглощения. Векторы условных начальных моментов времени до поглощения удовлетворяют уравнениям первого шага

$$(-T)\,u_k = k\,u_{k-1},\; u_0 = 1,\; k \ge 1.$$

Усреднение по стационарному распределению, полученному методом Такахаси–Таками или из совместной модели, даёт w_k или v_k. Моменты находятся из линейных уравнений, без численного дифференцирования ПЛС. При RCS уравнения учитывают изменение индивидуальной интенсивности воздействия $\delta/M(t)$ во время обслуживания меченой заявки. Если считать её постоянной и равной δ/m на момент начала обслуживания, среднее пребывание в основном примере при $CV = 1{,}2$ завышается на $0{,}014\,\%$.

Поступления после меченой заявки не влияют на её ожидание, но могут изменить интенсивность воздействия RCS во время её обслуживания. Поэтому при расчёте V они учитываются до отдельного предела H, на котором дальнейшие поступления подавляются. Усечения N и H проверяются раздельно.

Для проверки средних используется закон Литтла, причём учитываются все заявки, включая удалённые:

$$\lambda\, w_1 = \sum_i max(i-n,0)\,p_i, \qquad \lambda\, v_1 = \sum_i i\,p_i,$$

где p_i — суммарная вероятность уровня. При удалении RCS баланс потока даёт $q = 1 - \delta(1-p_0)/\lambda$. При очищении q определяется отношением интенсивности успешных завершений к λ; без удалений в устойчивом режиме $q = 1$.

4.2. Сохранённая работа

При повторе первоначальной длительности точное состояние содержит число ожидающих и пары (B_c, a_c) для занятых каналов. Здесь B_c — исходный объём работы, a_c — выполненная часть. Между событиями $da_c/dt = 1$, при $a_c = B_c$ обслуживание завершается. RCS с интенсивностью $\delta/M(t)$ заменяет выбранную координату a_c нулём; общее прерывание одновременно обнуляет все координаты прогресса. Значения B_c сохраняются. Это марковский процесс с непрерывными координатами и детерминированным движением между скачками.

Для численного решения закон B заменяется дискретным с узлами d_h и весами ω_h, $h = 1,\ldots,J$. Для гамма-распределения это квадратура Гаусса–Лагерра с весом гамма-плотности, для H_2 — квадратура Гаусса для самого H_2; в обоих случаях сохраняются первые $2J-1$ моментов B. Класс работы выбирается один раз. Его выполнение приближается K последовательными экспоненциальными фазами интенсивности K/d_h. Матрица R возвращает заявку в первую фазу того же класса. При конечном K длительность прохождения фаз имеет дисперсию d_h^2/K и при $K \to \infty$ сходится к d_h.

Начальные моменты экстраполируются по $1/K$ по трём значениям K; стандартные отклонения вычисляются после экстраполяции.

Замена непрерывного закона J классами вносит систематическую погрешность, которая для многоканальной системы не исчезает вместе с совпадением моментов: время ожидания зависит от формы распределения остаточных длительностей. Эта погрешность почти не зависит от малой интенсивности δ. Поэтому используется поправка по системе без воздействий:

$$m^{corr}(\delta) = m_{J,K}(\delta) + \left[m^{ref}(0) - m_{J,K}(0) \right],$$

где m — любой из моментов w_1, w_2, v_1, v_2, $m_{J,K}$ — экстраполированный по K результат модели с J классами на той же сетке и с тем же усечением, а $m^{ref}(0)$ — результат для системы $M/G/n$ без воздействий с исходным законом (положительное фазовое представление гамма-распределения с 16 узлами либо само H_2). Поправка не использует имитационных значений.

Обоснованность поправки проверена двумя способами. При $n=2$, $\rho=0{,}5$, $CV=0{,}8$, $\delta=0{,}04$ рассчитаны модели с $J=3,\dots,6$. Без поправки среднее ожидание растёт с J и стремится к пределу 0,70846; поправленные значения при всех J отличаются от этого предела не более чем на 0,007 %. При $n=3$ приращения w_1 при переходе $J=3\to4\to5$ равны $1{,}26\cdot10^{-3}$ и $4{,}9\cdot10^{-4}$ при $\delta=0$, $1{,}28\cdot10^{-3}$ и $5{,}0\cdot10^{-4}$ при выборочном и $1{,}21\cdot10^{-3}$ и $4{,}7\cdot10^{-4}$ при общем прерывании с $\delta=0{,}02$. Сходимость по K и J диагностируется численно; строгая оценка погрешности стационарных моментов не устанавливается.

При общих прерываниях начальное ожидание W независимо от будущего времени завершения собственной работы T: её объём независим от предшествующего ожидания, а будущие приращения пуассоновского потока прерываний независимы от прошлого. Поэтому

$$v_1 = w_1 + E[T], \qquad v_2 = w_2 + 2\,w_1 E[T] + E[T^2],$$

а моменты T для исходного закона выражаются через $M_B(t) = E[e^{tB}]$:

$$E[T] = \frac{M_B(\delta) - 1}{\delta},$$

$$E[T^2] = \frac{2}{\delta^2}\left(M_B(2\delta) - M_B(\delta) - \delta M_B'(\delta) \right).$$

Эти выражения используются только в области существования моментов: для гамма-распределения с масштабом θ необходимо $\delta\theta<1$ и $2\delta\theta<1$, для H_2 — $\delta<\min_\ell \mu_\ell$ и $2\delta<\min_\ell \mu_\ell$. Независимость W и T не означает независимости разных каналов. Если заменить общие прерывания независимыми «эффективными» обслуживаниями с тем же законом T, среднее ожидание при $CV=1{,}2$, $n=3$, $\rho=0{,}7$, $\delta=0{,}02$ по данным имитации снижается с $2{,}229\pm0{,}050$ до $2{,}049\pm0{,}034$. Общий момент прерывания поэтому учитывается только совместной моделью. Для RCS независимость W и T не предполагается.

5. Численные результаты

5.1. Условия численных экспериментов

В основных примерах $n=3$, $\lambda=1$, $b_1=2{,}1$, $\rho=0{,}7$. При удалении и новой длительности $\delta=0{,}3$, при сохранённой длительности $\delta=0{,}02$. Для $CV=0{,}8$ исходный закон — гамма-распределение, для $CV=1{,}2$ — положительное H_2, согласованное с

первыми тремя моментами гамма-распределения. Во втором случае расчёт и имитация относятся к одному и тому же H_2.

Удаление и очищение рассчитаны методом Такахаси–Таками с H_2 по трём моментам, $N = 240$ и $H = 80$. При $CV = 0{,}8$ это вещественное H_2 с отрицательным весом, тогда как имитация использует исходное гамма-распределение; погрешность такой замены оценивается отдельно (подраздел 5.3). Повторы с новой длительностью рассчитаны по совместной фазовой модели: при $CV = 0{,}8$ — с девятью положительными фазами гамма-распределения, при $CV = 1{,}2$ — с двумя фазами H_2; $N = 240$, $H = 80$. Для сохранённой работы приняты $J = 4$, $N = 100$ и $H = 24$ в варианте RCS; начальные моменты экстраполируются по $1/K$ при $K = 8$, 12 и 16 с весами 2, -9 и 8, затем применяется поправка квадратуры.

Имитационное моделирование (ИМ) выполнено событийным имитатором, независимым от расчётных программ. Для таблицы 2 в каждом варианте выполнено восемь прогонов с различными начальными состояниями генератора случайных чисел; первые 20 000 уходов исключены из статистики, затем наблюдалось не менее 200 000 уходов, включая удаления. Для сохранённой работы (таблица 3) использованы 32 прогона с исключением первых $2 \cdot 10^5$ и наблюдением $2 \cdot 10^6$ уходов: при прежнем объёме доверительные интервалы были соизмеримы с погрешностью квадратуры. Результаты прежней серии приведены в сопроводительных материалах. Доверительные интервалы (ДИ) уровня 95% рассчитаны по распределению Стьюдента. Относительное расхождение равно $\Delta = 100\,(\text{расчёт} - \text{ИМ})/\text{ИМ}$. При $\delta = 0$ тот же имитатор даёт для $n = 2$, $\rho = 0{,}5$, $CV = 0{,}8$ среднее ожидание $0{,}5815 \pm 0{,}0025$ при точном значении 0,5825.

5.2. Результаты расчёта

Таблица 2. Средние при $\delta = 0{,}3$. Удаление и очищение рассчитаны методом Такахаси–Таками, повторы — совместной фазовой моделью. ДИ — полуширина 95%-го доверительного интервала по восьми прогонам. «Все каналы» означает одновременный повтор на занятых каналах.

	w_1			v_1		
Вариант	**Расчёт**	**ИМ ± ДИ**	**Δ, %**	**Расчёт**	**ИМ ± ДИ**	**Δ, %**
Коэффициент вариации: 0,8						
RCS, удаление	0,4104	0,4162 ± 0,0083	−1,39	2,0850	2,0907 ± 0,0107	−0,27
Очищение	0,1925	0,1932 ± 0,0022	−0,38	1,4830	1,4835 ± 0,0028	−0,03
RCS, новая длительность	1,2060	1,1999 ± 0,0181	0,51	3,4023	3,3957 ± 0,0203	0,20
Все каналы, новая длительность	1,8598	1,8522 ± 0,0289	0,41	4,1856	4,1759 ± 0,0298	0,23
Коэффициент вариации: 1,2						
RCS, удаление	0,3977	0,3998 ± 0,0086	−0,53	1,9220	1,9273 ± 0,0107	−0,28
Очищение	0,1646	0,1642 ± 0,0024	0,24	1,3117	1,3110 ± 0,0036	0,05
RCS, новая длительность	1,0627	1,0465 ± 0,0271	1,55	3,0547	3,0361 ± 0,0311	0,61
Все каналы, новая длительность	0,7712	0,7722 ± 0,0119	−0,13	2,6625	2,6622 ± 0,0109	0,01

Таблица 3. Средние при повторе с сохранённой длительностью, $\delta = 0{,}02$; расчёт с поправкой квадратуры. ДИ — по 32 прогонам длиной $2 \cdot 10^6$ уходов.

		w_1			v_1	
Вариант	**Расчёт**	**ИМ ± ДИ**	**Δ, %**	**Расчёт**	**ИМ ± ДИ**	**Δ, %**
Коэффициент вариации: 0,8						
RCS, сохранённая длительность	1,0388	1,0364 ± 0,0027	0,23	3,1695	3,1668 ± 0,0029	0,09
Все каналы, сохранённая длительность	1,2726	1,2727 ± 0,0036	−0,01	3,4473	3,4475 ± 0,0038	−0,01
Коэффициент вариации: 1,2						
RCS, сохранённая длительность	1,5888	1,5903 ± 0,0053	−0,09	3,7344	3,7359 ± 0,0056	−0,04
Все каналы, сохранённая длительность	2,2136	2,2110 ± 0,0096	0,12	4,4274	4,4245 ± 0,0101	0,07

Таблица 4. Стандартные отклонения ожидания и пребывания. Варианты и серии ИМ те же, что в таблицах 2 и 3.

		σ_W			σ_V	
Вариант	**Расчёт**	**ИМ ± ДИ**	**Δ, %**	**Расчёт**	**ИМ ± ДИ**	**Δ, %**
Коэффициент вариации: 0,8						
RCS, удаление	0,9131	0,9340 ± 0,0230	−2,24	1,6980	1,7093 ± 0,0157	−0,66
Очищение	0,5523	0,5555 ± 0,0079	−0,58	1,2655	1,2652 ± 0,0052	0,02
RCS, новая длительность	1,9618	1,9601 ± 0,0489	0,09	2,6671	2,6657 ± 0,0347	0,05
Все каналы, новая длительность	2,7947	2,7967 ± 0,0779	−0,07	3,4332	3,4350 ± 0,0638	−0,05
RCS, сохранённая длительность	1,7606	1,7570 ± 0,0051	0,21	2,4855	2,4824 ± 0,0038	0,13
Все каналы, сохранённая длительность	2,1564	2,1554 ± 0,0078	0,05	2,8566	2,8560 ± 0,0064	0,02
Коэффициент вариации: 1,2						
RCS, удаление	1,0268	1,0252 ± 0,0268	0,16	2,0866	2,0891 ± 0,0159	−0,12
Очищение	0,5699	0,5696 ± 0,0086	0,05	1,4337	1,4333 ± 0,0040	0,03
RCS, новая длительность	2,0208	1,9836 ± 0,0444	1,87	3,0849	3,0572 ± 0,0319	0,91
Все каналы, новая длительность	1,5746	1,5817 ± 0,0274	−0,45	2,6559	2,6569 ± 0,0181	−0,04
RCS, сохранённая длительность	2,7729	2,7800 ± 0,0118	−0,25	3,8517	3,8577 ± 0,0094	−0,15
Все каналы, сохранённая длительность	3,8815	3,8676 ± 0,0195	0,36	4,8651	4,8536 ± 0,0161	0,24

Стандартные отклонения приведены в таблице 4. Все средние и стандартные отклонения основных примеров находятся внутри соответствующих доверительных интервалов. Наибольшие абсолютные расхождения средних составляют 1,55% для ожидания и 0,61% для пребывания, стандартных отклонений — 2,24% и 0,91%. Поправка квадратуры увеличивает среднее ожидание при сохранённой работе на 0,12–0,41%; без неё два из восьми средних выходят за более узкие интервалы длинной серии. Попадание в

отдельный доверительный интервал не доказывает точность метода и не обеспечивает одновременного покрытия всех характеристик.

Дополнительные результаты для $n=2$, 3, 4 и номинальной нагрузки от 0,4 до 1,2 приведены в сопроводительных материалах. В этих условиях максимальные абсолютные расхождения средних ожидания и пребывания составляют 1,36% и 0,68%, стандартных отклонений — 1,11% и 0,92%; все оценки находятся внутри соответствующих доверительных интервалов. Указанные расхождения относятся к рассмотренным условиям и не являются общей оценкой погрешности метода.

5.3. Погрешность двухфазного закона

Для удаления и очищения расчёт методом Такахаси–Таками относится к закону H_2 с теми же тремя моментами, что у исходного распределения. Чтобы отделить эту погрешность от погрешности метода, результаты сопоставлены с расчётом для положительного фазового представления самого гамма-распределения (таблица 5).

Таблица 5. Погрешность замены гамма-распределения двухфазным законом с теми же тремя моментами: $n=3$, $\rho=0{,}7$, $\delta=0{,}3$. Столбец «H_2» — метод Такахаси–Таками, «Гамма» — положительное фазовое представление с 16 узлами квадратуры. $\Delta = 100\,(H_2 - \text{гамма})/\text{гамма}$.

		w_1			v_1		
CV	**Вариант**	H_2	**Гамма**	Δ, %	H_2	**Гамма**	Δ, %
0,8	RCS, удаление	0,4104	0,4100	0,11	2,0850	2,0847	0,02
0,8	Очищение	0,1925	0,1921	0,22	1,4830	1,4831	0,00
0,6	RCS, удаление	0,4014	0,4023	−0,22	2,1362	2,1369	−0,03
0,6	Очищение	0,2011	0,2021	−0,48	1,5586	1,5586	0,00
0,5	RCS, удаление	0,3947	0,3966	−0,49	2,1544	2,1559	−0,07
0,5	Очищение	0,2039	0,2062	−1,10	1,5912	1,5913	−0,01

Погрешность замены закона проявляется главным образом во времени ожидания и растёт с уменьшением коэффициента вариации. В трёх рассмотренных режимах ($n=3$, $\rho=0{,}7$ и 0,84; $n=2$, $\rho=0{,}63$) она не превышает по среднему ожиданию 0,22% при $CV=0{,}8$, 0,48% при $CV=0{,}6$ и 1,10% при $CV=0{,}5$; по среднему пребыванию — 0,02%, 0,04% и 0,09% соответственно. Наибольшие значения относятся к очищению. При $CV \ge 0{,}6$ погрешность двухфазного закона меньше статистической неопределённости основных имитационных оценок; при меньших коэффициентах вариации и для точных расчётов ожидания следует использовать положительное фазовое представление исходного закона.

6. Заключение

Метод Такахаси–Таками распространён на многоканальные системы с выборочным удалением и очищением. Для очищения используется цепочка вспомогательных состояний с последующим исключением их массы. Моменты времени ожидания и пребывания меченой заявки находятся из линейных уравнений по найденным стационарным вероятностям; это устраняет численное дифференцирование ПЛС и учитывает изменение интенсивности выборочного воздействия во время обслуживания. Расчёт сохраняет работоспособность при комплексных параметрах двухфазного закона; погрешность замены гамма-распределения таким законом количественно оценена.

Для повторного обслуживания построена совместная фазовая модель каналов, для сохранённой работы — её конечная аппроксимация. Показано, что погрешность квадратуры исходного закона в многоканальной системе систематична и устраняется поправкой по системе без воздействий. Во всех рассмотренных режимах расчёт согласуется с имитационным моделированием; строгая общая оценка ошибки

стационарных моментов не устанавливается. Рост числа фаз и каналов существенно увеличивает пространство состояний.

Параметры экспериментов, дополнительные результаты и программные материалы приведены в сопроводительном комплекте. Расчёт методом Такахаси–Таками выполнен с использованием библиотеки Most-Queue [17].

Список литературы

1. Gelenbe E. Product-form queueing networks with negative and positive customers // Journal of Applied Probability. 1991. Т. 28, № 3. С. 656–663.
2. Gelenbe E., Schassberger R. Stability of Product Form G-Networks // Probability in the Engineering and Informational Sciences. 1992. Т. 6, № 3. С. 271–276.
3. Artalejo J. R. G-networks: A versatile approach for work removal in queueing networks // European Journal of Operational Research. 2000. Т. 126, № 2. С. 233–249.
4. Harrison P. G., Pitel E. The M/G/1 queue with negative customers // Advances in Applied Probability. 1996. Т. 28, № 2. С. 540–566.
5. Jain G., Sigman K. A Pollaczek–Khintchine formula for M/G/1 queues with disasters // Journal of Applied Probability. 1996. Т. 33, № 4. С. 1191–1200.
6. Chakka R., Harrison P. G. A Markov modulated multi-server queue with negative customers – the MM CPP/GE/c/L G-queue // Acta Informatica. 2001. Т. 37, № 11. С. 881–919.
7. Bocharov P. P. и др. Analysis of the multi-server Markov queuing system with unlimited buffer and negative customers // Automation and Remote Control. 2007. Т. 68, № 1. С. 85–94.
8. Shin Y. W. Multi-server retrial queue with negative customers and disasters // Queueing Systems. 2007. Т. 55, № 4. С. 223–237.
9. Do T. V. Bibliography on G-networks, negative customers and applications // Mathematical and Computer Modelling. 2011. Т. 53, № 1–2. С. 205–212.
10. Pal A., Reuveni S. First Passage under Restart // Physical Review Letters. 2017. Т. 118, № 3. Art. 030603.
11. Lauber Bonomo O., Pal A., Reuveni S. Mitigating long queues and waiting times with service resetting // PNAS Nexus. 2022. Т. 1, № 3. Art. pgac070.
12. Roy R., Biswas A., Pal A. Queues with resetting: a perspective // Journal of Physics: Complexity. 2024. Т. 5, № 2. Art. 021001.
13. Bonomo O. L., Yechiali U., Reuveni S. Queues with service resetting // European Journal of Operational Research. 2025. Т. 322, № 3. С. 908–919.
14. Takahashi Y., Takami Y. A Numerical Method for the Steady-State Probabilities of a GI/G/c Queuing System in a General Class // Journal of the Operations Research Society of Japan. 1976. Т. 19, № 2. С. 147–157.
15. Рыжиков Ю. И. Численные методы теории очередей. Санкт-Петербург: Лань, 2019. 512 с.
16. National Institute of Standards and Technology. NIST Digital Library of Mathematical Functions: §§3.5, 15.4, 15.6 [Электронный ресурс]. URL: https://dlmf.nist.gov/ (дата обращения: 07.11.2026).
17. Khabarov R. Most-Queue: queueing theory calculations and simulation in Python [Электронный ресурс]. URL: https://github.com/xabarov/most-queue (дата обращения: 08.11.2026).